

Zephyr DM9051 驅動快速指南

系統版本環境：Zephyr

Using Zephyr OS v4.1.99-5f4c874a5ee8

一，核心檔案清單

類型	檔案路徑	說明
驅動	zephyr/drivers/ethernet/eth_dm9051.c	驅動主程式
驅動	zephyr/drivers/ethernet/eth_dm9051_priv.h	暫存器定義與內部結構 (with MBNDRY_WORD)
驅動CMake	zephyr/drivers/ethernet/CMakeLists.txt	建置腳本
驅動Kconfig	zephyr/drivers/ethernet/Kconfig	Kconfig 文檔
	zephyr/drivers/ethernet/Kconfig.dm9051	配置選項
驅動Device Tree	zephyr/dts/bindings/ethernet/davicom,dm9051.yaml	硬體綁定定義

二，應用層檔案清單

類型	檔案路徑	說明
應用範例kconfig	samples/net/dhcpv4_client/prj.conf samples/net/dhcpv4_client/boards/overlay_nrf54115.conf	應用配置 軟件功能選擇
驅動選項kconfig	samples/net/dhcpv4_client/overlay_dm9051.conf	驅動核心功能選擇
應用範例overlay	samples/net/dhcpv4_client/boards/overlay_nrf54115.overlay	應用配置 硬件佈局選擇
驅動介面overlay	samples/net/dhcpv4_client/overlay_dm9051.overlay	驅動硬件 SPI介面及腳位選擇

三，移植Zephyr dm9051驅動

在 **CMakeLists.txt** 引用 **dm9051** 驅動源碼編譯

```
zephyr_library_sources_ifdef(CONFIG_ETH_DM9051 eth_dm9051.c)
```

在 **Kconfig** 疊加配置 **dm9051** 選項選單

```
source "drivers/ethernet/Kconfig.dm9051"
```

Kconfig.dm9051 配置Config腳本軟件預定選項選單

```
CONFIG_ETH_DM9051=y                                # 啟用驅動(腳本選用選項)  
CONFIG_ETH_DM9051_DEBUG_PRINTS=n                   # 封包處理超時(預設)  
CONFIG_ETH_DM9051_RX_THREAD_STACK_SIZE=800         # RX 執行緒堆疊(預設)  
CONFIG_ETH_DM9051_RX_THREAD_PRIO=2                 # RX 執行緒優先權(預設)
```

Davicom dm9051 源碼

```
"drivers/ethernet/eth_dm9051.c"
```

Davicom dm9051 源碼表頭檔

```
"drivers/ethernet/eth_dm9051_priv.h"
```

Davicom dm9051 設備樹yaml定義

```
"dts/bindings/ethernet/davicom,dm9051.yaml"
```

四，系統應用加載dm9051驅動

Device Tree 硬件屬性

裝置版本環境：

Device tree 的描述制定,需依據目標處理器硬件的Device Tree定義施行,本文以Nordic Semiconductor的nRF54L15為標的說明,且使用Nordic的ncs v3.1.0,其版本訊息如下:

Booting nRF Connect SDK v3.1.0-a7a6d338252f

硬體綁定定義：

dts/bindings/ethernet/davicom,dm9051.yaml

```
# Copyright (c) 2025 - 2026, Davicom, Inc. Limited
# SPDX-License-Identifier: Apache-2.0

description: DM9051 standalone 10/100BASE-T Ethernet controller with SPI interface

compatible: "davicom,dm9051"

include: [spi-device.yaml, ethernet-controller.yaml]

properties:
  int-gpios:
    type: phandle-array
    #required: true
    description: Interrupt pin.

    The interrupt pin of DM9051 is active low.
    If connected directly the MCU pin should be configured
    as active low.

  reset-gpios:
    type: phandle-array
    #required: true
    description: Reset pin.

    Reset GPIO pin for hardware reset of the DM9051 chip.
    This pin is active low. The driver will toggle this pin
    with a low pluse during initialization to perform a hardware reset.
```

Device Tree設置

GPIO 與 GPIOTE 配置

GPIO 與 GPIOTE 屬性：

節點	屬性	必要	範例	說明
&gpio0	status	X	"okay"	啟用 GPIO Port 0 (需使用int-gpios中斷時必須使用)
&gpio1	status	✓	"okay"	啟用 GPIO Port 1 (用於 SPI CS、CLK、MO、MI等通訊腳位)

節點	屬性	必要	範例	說明
&gpio2	status	X	"okay"	啟用 GPIO Port 2 (需使用 reset-gpios 時必須啟用)
&gpiote20	status	✓	"okay"	啟用 GPIOTE 實例 20 (gpio1 專用 · 必須啟用)
&gpiote30	status	X	"okay"	啟用 GPIOTE 實例 30 (gpio0 專用 · 使用中斷時必須啟用)

nRF54L15 GPIO 與 GPIOTE 對應關係 (根據硬體定義) :

GPIO Port	GPIOTE Instance	說明
gpio0	gpiote30	GPIO Port 0 使用 GPIOTE30
gpio1	gpiote20	GPIO Port 1 使用 GPIOTE20
gpio2	無對應	GPIO Port 2 無 GPIOTE 支援 (僅輸出)

說明 :

- **GPIO** : GPIO Port (如 gpio0 , gpio1) 負責啟用 GPIO 訊號
- **GPIOTE** : GPIO Task and Event 負責處理 GPIO 的中斷和事件
 - **SPI 使用 gpio1 (P1.0-P1.3)** → 必須啟用 **gpiote20**
 - **中斷使用 gpio0.3 (P0.3)** → 必須啟用 **gpiote30**
 - **重置使用 gpio2.0 (P2.0)** → 無需 GPIOTE (僅輸出控制)
- **Polling 模式** : 即使不使用中斷功能 , SPI 仍需啟用 gpio1 和 gpiote20

配置範例 :

```

/* SPI 使用 gpio1 · 必須啟用 gpiote20 */
&gpio1 {
    status = "okay";
};

&gpiote20 {
    status = "okay";    /* gpio1 專用 GPIOTE */
};

/* 中斷使用 gpio0.3 · 必須啟用 gpiote30 */
&gpio0 {
    status = "okay";
};

```

```
&gpiote30 {
    status = "okay";    /* gpio0 專用 GPIOTE */
};

/* 重置使用 gpio2.0，無需 GPIOTE */
&gpio2 {
    status = "okay";    /* 僅需啟用 GPIO Port，無需 GPIOTE */
};
```

SPI 引腳配置

SPI引腳配置屬性：

屬性	必要	範例	說明
psels	✓	<pre><NRF_PSEL(SPIM_SCK, 1, 3)>, <NRF_PSEL(SPIM_MOSI, 1, 1)>, <NRF_PSEL(SPIM_MISO, 1, 0)></pre>	SPI 引腳選擇 (SCK/MOSI/MISO)
low-power-enable	X	(屬性存在即啟用)	睡眠模式低功耗設定 (僅用於 sleep 配置)

SPI引腳配置 (在 &pinctrl 節點中定義) :

- **spi21_default**：正常工作模式的引腳配置，定義 SPI 通訊所需的 SCK、MOSI、MISO 三個引腳
- **spi21_sleep**：睡眠模式的引腳配置，使用相同引腳但啟用 low-power-enable 以降低功耗

```
&pinctrl {
    spi21_default: spi21_default {
        group1 {
            psels = <NRF_PSEL(SPIM_SCK, 1, 3)>,    /* SPI時鐘腳位 */
                  <NRF_PSEL(SPIM_MOSI, 1, 1)>,    /* MOSI 腳位 */
                  <NRF_PSEL(SPIM_MISO, 1, 0)>;    /* MISO 腳位 */
        };
    };
    spi21_sleep: spi21_sleep {
        group1 {
            psels = <NRF_PSEL(SPIM_SCK, 1, 3)>,
                  <NRF_PSEL(SPIM_MOSI, 1, 1)>,
                  <NRF_PSEL(SPIM_MISO, 1, 0)>;
            low-power-enable;    /* 啟用低功耗模式 */
        };
    };
};
```

```
};
};
```

SPI 總線配置與DM9051 設備節點

節點	屬性	必要	範例	說明
&spi21	status	✓	"okay"	啟用 SPI 總線
	clocks	✗	<&hfp11>	時脈源選擇 (選用，預設使用系統定義的時脈源)
	cs-gpios	✓	<&gpio1 2 GPIO_ACTIVE_LOW>	片選腳位
	pinctrl-0	✓	<&spi21_default>	預設引腳配置
	pinctrl-1	✗	<&spi21_sleep>	睡眠引腳配置 (省略則無低功耗)
	pinctrl-names	✓	"default", "sleep"	引腳配置名稱列表
dm9051@0	compatible	✓	"davicom,dm9051"	節點固定值
	reg	✓	<0>	SPI CS 編號
	spi-max-frequency	✓	<16000000>	SPI 時脈 (8~40MHz)
	int-gpios	✗	<&gpio0 3 GPIO_ACTIVE_LOW>	中斷腳位 (省略則 Polling)
	reset-gpios	✗	<&gpio2 0 GPIO_ACTIVE_LOW>	重置腳位 (省略則無硬體重置)
	local-mac-address	✗	[00 60 6E 12 34 56]	MAC 位址 (預設全零)

SPI 時脈源說明 (clocks 屬性) :

- **clocks = <&hfp11>** : 指定 SPI 使用 HFPLL (High Frequency PLL，128MHz) 作為時脈源
- **選用性質** : 此屬性為選用，可省略
 - **未指定時** : SPI 驅動使用系統預設的時脈源
 - **指定時** : 覆寫預設時脈源，使用指定的 HFPLL
- **nRF54L15 可用時脈源** :
 - **<&hfp11>** : 128MHz 高頻 PLL
 - **<&hfxo>** : 32MHz 高頻振盪器
- **何時需要** :
 - 需要特定時脈源以達成高速 SPI 傳輸

- 電源管理優化（選擇低功耗時脈源）
- 一般應用：可省略此屬性，使用預設值即可

快速硬件配置範例

中斷與硬體重置模式：

- 配置腳位 → 使能
- 不配置腳位 → 停用

中斷模式（含硬體重置）

(透過配置腳位來使能)

```
&gpio1 { status = "okay"; };
&gpiote20 { status = "okay"; };

&gpio0 { status = "okay"; };
&gpiote30 { status = "okay"; };

&gpio2 { status = "okay"; };

&pinctrl {
    spi21_default: spi21_default {
        group1 {
            psels = <NRF_PSEL(SPIM_SCK, 1, 3)>,
                    <NRF_PSEL(SPIM_MOSI, 1, 1)>,
                    <NRF_PSEL(SPIM_MISO, 1, 0)>;
        };
    };
    spi21_sleep: spi21_sleep {
        group1 {
            psels = <NRF_PSEL(SPIM_SCK, 1, 3)>,
                    <NRF_PSEL(SPIM_MOSI, 1, 1)>,
                    <NRF_PSEL(SPIM_MISO, 1, 0)>;
            low-power-enable;
        };
    };
};

&spi21 {
    status = "okay";
    cs-gpios = <&gpio0 10 GPIO_ACTIVE_LOW>;
    pinctrl-0 = <&spi21_default>;
```

```

pinctrl-1 = <&spi21_sleep>;
pinctrl-names = "default", "sleep";

dm9051@0 {
    compatible = "davicom,dm9051";
    reg = <0>;
    spi-max-frequency = <16000000>;
    int-gpios = <&gpio0 3 GPIO_ACTIVE_LOW>;
    reset-gpios = <&gpio2 0 GPIO_ACTIVE_LOW>;
    local-mac-address = [00 60 6E 12 34 56];
};
};

```

Polling 模式 (無中斷、無重置)

(透過不配置腳位來停用)

```

&gpio1 { status = "okay"; };
&gpiote20 { status = "okay"; };

&pinctrl {
    spi21_default: spi21_default {
        group1 {
            psels = <NRF_PSEL(SPIM_SCK, 1, 3)>,
                    <NRF_PSEL(SPIM_MOSI, 1, 1)>,
                    <NRF_PSEL(SPIM_MISO, 1, 0)>;
        };
    };
};

&spi21 {
    status = "okay";
    cs-gpios = <&gpio0 10 GPIO_ACTIVE_LOW>;
    pinctrl-0 = <&spi21_default>;
    pinctrl-names = "default";

    dm9051@0 {
        compatible = "davicom,dm9051";
        reg = <0>;
        spi-max-frequency = <8000000>;
        local-mac-address = [00 00 00 00 00 00];
    };
};

```

五，啟用步驟軟件區塊

案例資訊: `samples/net/dhcpv4_client/`

1. 在應用程式添加套用的 `overlay_dm9051.conf`

```
CONFIG_ETH_DM9051=y  
CONFIG_SPI=y  
CONFIG_GPIO=y
```

2. 創建 Device Tree Overlay

```
/* 參考上方範例配置，以配置SPI介面通訊 */
```

3. 編譯並燒錄

```
west build -b nrf54l15dk/nrf54l15/cpuapp  
west flash
```

六，重要提醒

- **SPI 頻率**：建議從 8MHz 開始測試，穩定後可提升至 16~40MHz
- **中斷 vs Polling**：添加 `int-gpios` 為中斷，移除即自動切換為 Polling 模式
- **RESET Pluse**：添加 `reset-gpios` 即自動加上開機reset訊號波
- **MAC 位址**：`[00 00 00 00 00 00]` 會使用晶片預設值